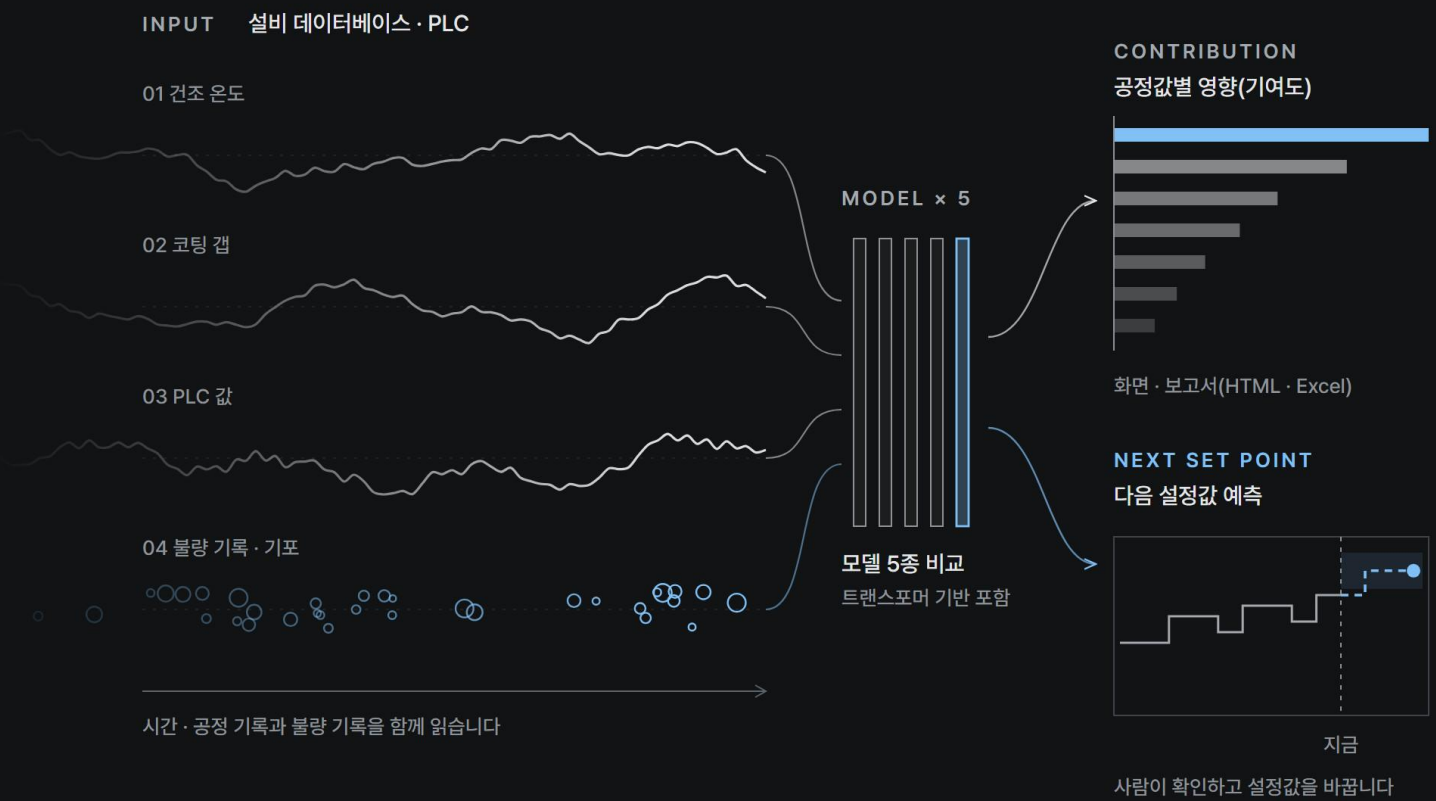
공정 데이터 머신러닝 소프트웨어 · 공정 제어

IntLearn ML

인트런 ML

설비가 남긴 공정 데이터로,
불량의 원인과 다음 설정값을 찾습니다

설비 데이터베이스에 쌓인 공정 기록 · 불량 기록 · PLC 값을 읽습니다
모델 5종을 같은 데이터로 비교 · 공정값마다 불량에 준 영향 · HTML·Excel 보고서



공정값과 불량 기록을 넣으면, 불량에 영향을 준 공정값과 다음 설정값이 나옵니다 · IntLearn ML 개념도 · 예시 데이터

02 — OVERVIEW

공정 데이터로 불량의 원인을 찾고, 설정값을 정합니다

IntLearn ML은 설비 데이터베이스에 쌓이는 공정 기록과 불량 기록을 함께 읽어, 어떤 공정값이 불량을 늘리는지 찾고 다음 설정값을 예측합니다. 어떤 입력이 결과에 영향을 줬는지 기여도로 보여 주고, 학습 결과는 보고서로 남깁니다.

FIG. 01 PROCESS CONTROL · INTLEARN ML



필름 코팅 라인과 공정 데이터를 분석하는 프로그램 화면 · 3D 렌더링 예시

4단계
연결 · 학습 · 설명 · 반영
데이터에서 설정값까지

5종
같은 데이터로 모델 비교
트랜스포머 기반 모델 포함

HTML
HTML · Excel 보고서
공정값별 영향(기여도)과 오차

PLC
설비 데이터 연결
공정 기록 · 불량 기록 · PLC 값

READS · 읽는 것

설비가 남긴 기록

설비 데이터베이스에 쌓이는 공정 기록과 불량 기록, PLC 값을 함께 불러옵니다.

GIVES · 내놓는 것

불량의 원인과 다음 설정값

어떤 공정값이 불량을 늘리는지 기여도로 보여 주고, 다음 설정값을 예측하며, 학습 결과를 보고서로 남깁니다.

검사에서 원인으로, 원인에서 자율제어로.

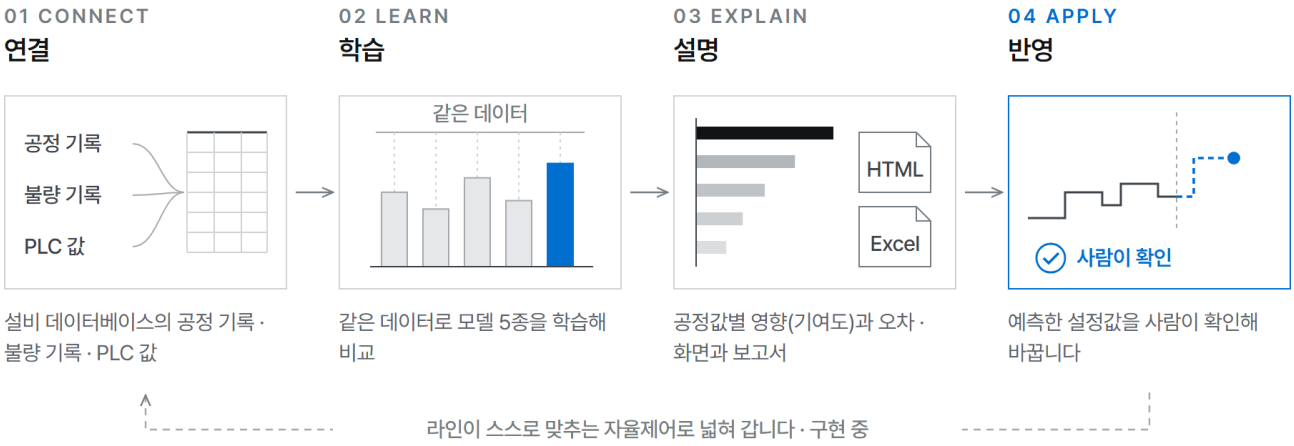
불량을 골라내는 검사에서 한 걸음 더 — 불량을 만든 공정 설정값까지 찾습니다.

03 — FLOW

데이터에서 설정값까지, 네 단계로 이어집니다

설비의 기록을 불러오고, 모델 5종을 같은 데이터로 학습시켜 비교하고, 어느 공정값이 결과를 움직였는지 보여 준 뒤, 예측한 설정값을 사람이 확인해 바꿉니다.

FIG. 02 CONNECT → LEARN → EXPLAIN → APPLY



데이터에서 설정값까지 제품 페이지 01 FLOW

01	연결	설비 데이터베이스의 공정 기록과 불량 기록, PLC 값을 불러옵니다.
02	학습	트랜스포머 기반 모델을 포함한 모델 5종을 같은 데이터로 학습해 비교합니다.
03	설명	입력별 기여도와 오차를 화면과 보고서(HTML·Excel)로 봅니다.
04	반영	예측한 설정값을 사람이 확인해 바꾸고, 자율제어로 넓혀 갑니다.

어느 공정값이 불량을 움직였는지, 보고서로 남깁니다.

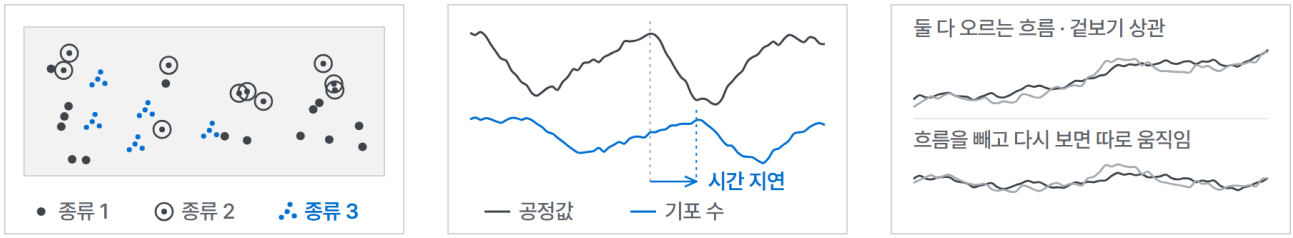
공정값마다 준 영향(기여도)과 예측 오차를 화면과 HTML·Excel 보고서로 보고, 학습 결과를 남깁니다.

04 — CAUSE ANALYSIS · 원인 분석

어느 공정값이, 기포를 늘리는지 찾습니다

기포 지도에서 기포를 종류별로 나누고, 건조 온도·코팅 갭이 바뀐 뒤 기포가 늘기까지 걸린 시간(시간 지연)까지 따져 어느 값이 기포를 늘리는지 찾습니다. 둘 다 같은 방향으로 흘러가 우연히 함께 움직인 것(겉보기 상관)은 걸러 냅니다.

FIG. 03 BUBBLE CORRELATION · EXAMPLE DATA



어느 공정값이 기포를 늘리는지 세 단계로 찾는 과정의 개념도 · 예시 데이터

FIG. 04 SOFTWARE · TIME SERIES



① 볼 공정값 고르기 ② 추세선 · 이동평균 ③ 설정값마다 영향을 준 공정값 순위(기여도)

IntLearn ML 시계열 분석 화면 · 예시 데이터

함께 움직인다고 원인은 아닙니다.

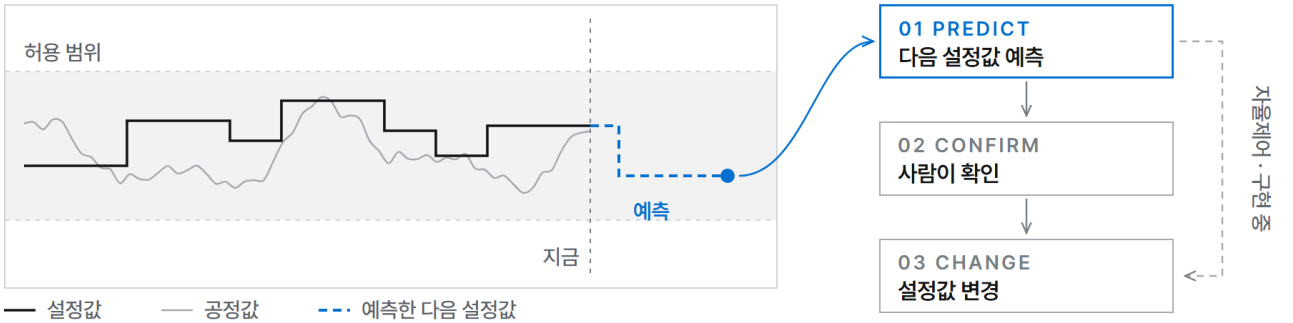
우연히 함께 움직인 값은 걸러 내고 시간 지연까지 따져, 어느 값이 기포를 늘리는지 찾습니다.

05 — SET POINT PREDICTION · 설정값 예측

다음 설정값을 예측하고, 사람이 확인해 바꿉니다

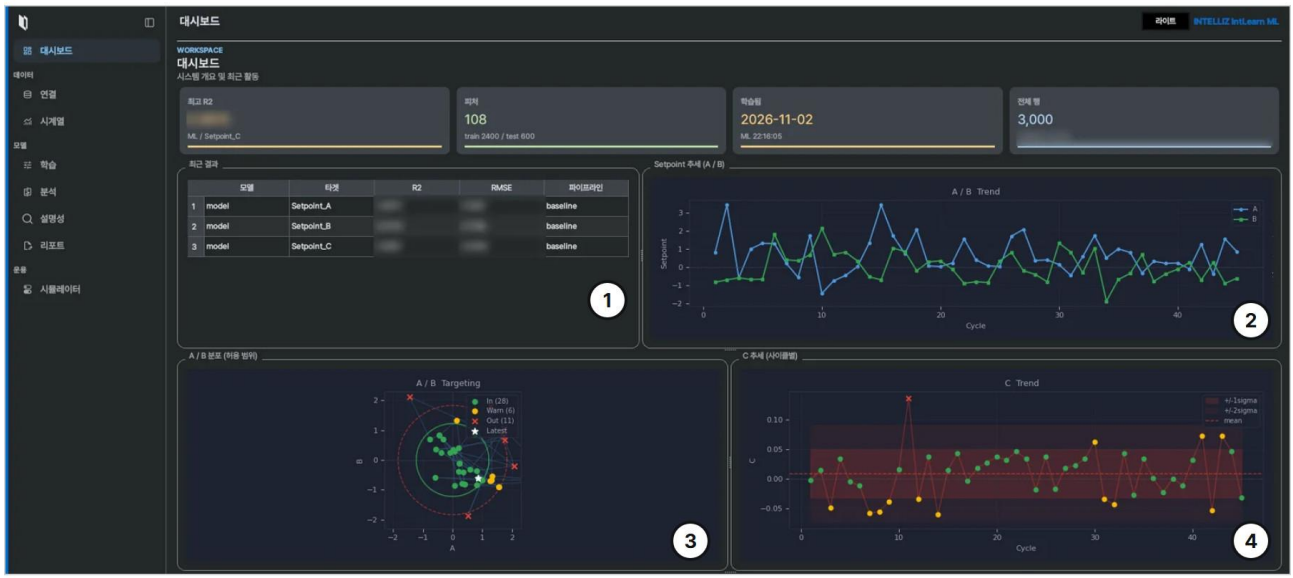
트랜스포머 기반 모델로 다음에 넣을 설정값(예: 건조 온도·코팅 갭)을 예측합니다. 라인이 스스로 맞추는 자율제어는 구현 중이고, 지금은 사람이 확인하고 설정값을 바꿉니다.

FIG. 05 NEXT SET POINT · EXAMPLE DATA



다음 설정값을 예측하고 사람이 확인해 바꾸는 흐름의 개념도 · 예시 데이터

FIG. 06 SOFTWARE · DASHBOARD



1 설정값마다 최근 학습 결과 2 설정값 추세 3 허용 범위 안의 분포 4 사이클별 추세

IntLearn ML 대시보드 화면 · 예시 데이터

예측은 모델이, 결정은 사람이.

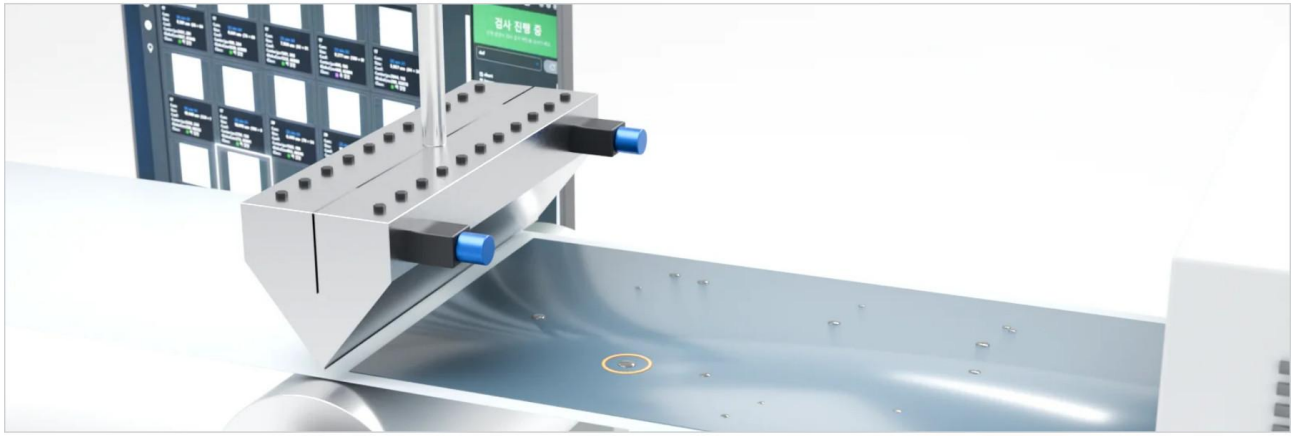
자율제어는 구현 중입니다. 지금은 IntLearn ML이 예측한 설정값을 사람이 확인하고 바꿉니다.

06 — CASE · 적용 사례

코팅 필름 기포 상관관계 분석과 자율제어

점착 코팅 필름 라인의 기포를 건조 온도·코팅 갭과 함께 분석해 원인을 찾고, 트랜스포머 기반 모델로 다음 설정값을 예측하는 자율제어로 넓혀 갑니다.

FIG. 07 DEFECT CLINIC · EP.05



나대표의 불량상담소 EP.05의 필름 코팅 라인 · 3D 렌더링 예시

CASE · PROCESS CONTROL

공정 단계	공정 제어
검사 대상	연속소재(필름/종이/코일)
데이터	기포 · 건조 온도 · 코팅 갭
보정	건조 온도 · 코팅 갭
적용 제품	IntLearn ML
산업	생활소비재·플라스틱·용기

지류 및 점착 제조 공정에 IntLearn ML을 적용한 사례입니다. 점착 코팅(합지) 라인의 기포가 건조 온도·코팅 갭과 어떻게 이어지는지 라인의 데이터로 찾습니다.

트랜스포머 기반 모델로 다음 설정값을 예측하는 자율제어를 구현하고 있습니다. 지금은 분석 결과를 보고 사람이 설정값을 바꿉니다.

불량상담소 EP.05에서 본 흐름

애니메이션 연출 · 자율제어는 구현 중

01 검사

IntScan Pro가 기포를 기록

육안검사를 대신해 기포를 찾고, 필름 위 위치(MD/CD 좌표)로 기록합니다.

02 원인

IntLearn ML이 원인을 찾음

기포 발생과 건조 온도·코팅 갭 데이터를 함께 분석해 원인을 찾습니다.

03 자율제어 · 구현 중

설정값 보정

건조 온도와 코팅 갭 설정값을 라인이 스스로 보정하는 자율제어를 산업통상부 과제로 구현 중입니다.

사례 페이지 · QR

코팅 필름 기포 상관관계 분석과 자율제어

intelliz.net/solutions/usecase

나대표의 불량상담소 EP.05 · 1분 4초 영상

사람 손 없이 기포 잡는 필름 라인? 온도·갭 자율제어

intelliz.net/solutions/defect-clinic/ep-05

07 — LINEUP · 연결되는 제품

이미지는 IntLearn Pro가,
공정 데이터는 IntLearn ML이

인텔리즈 제품 라인업에서 IntLearn ML은 '공정 제어'를 맡습니다. 카메라로 찍은 이미지로 불량을 찾는 제품들 옆에서, 설비가 남긴 공정 데이터로 불량의 원인과 다음 설정값을 찾습니다.

FIG. 08 IMAGES · PROCESS DATA





IMAGES
IntLearn Pro
딥러닝 비전검사 소프트웨어

읽는 것	카메라로 찍은 검사 이미지
내놓는 것	AI 모델과 검사 기준을 묶은 검사 패키지(.izpkg)

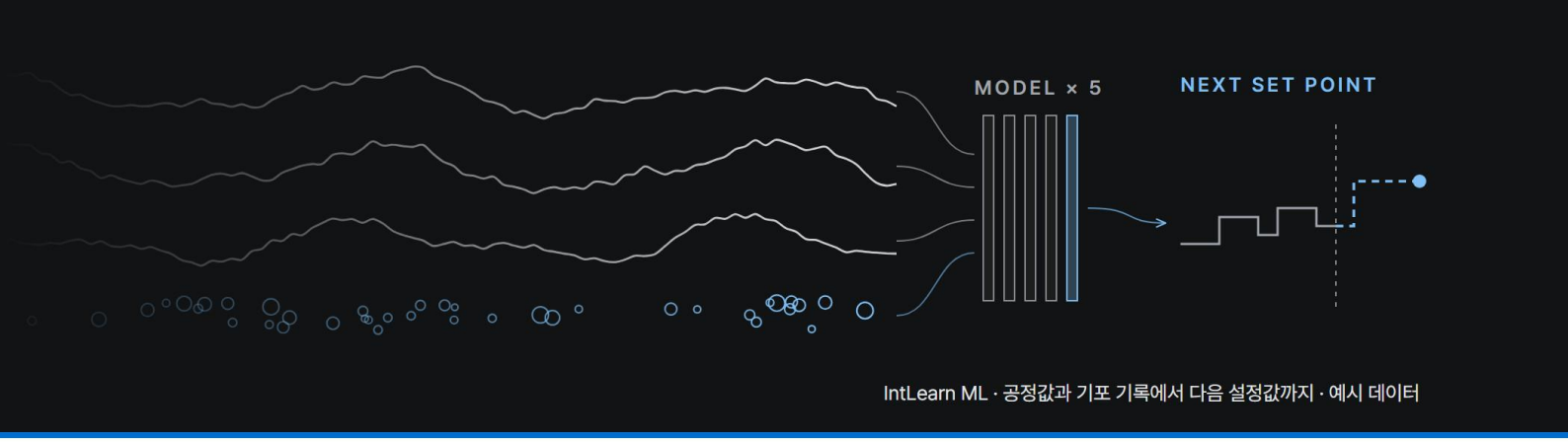
PROCESS DATA
IntLearn ML
공정 데이터로 불량의 원인을 찾고 설정값을 예측하는 머신러닝

읽는 것	공정 기록 · 불량 기록 · PLC 값
내놓는 것	공정값별 영향(기여도) · 보고서 · 다음 설정값 예측

왼쪽 IntLearn Pro 제품 이미지 · 오른쪽 공정값과 공정값별 영향(기여도)을 그린 예시

제품 라인업 intelliz.net/products/lineup

01	피지컬 AI 검사 플랫폼	IntCloud Optic	결함이 보이게 찍는 AI 광학 검사 모듈
		IntLearn Pro	딥러닝 비전검사 소프트웨어
		IntWise	말로 운영하고, 노하우는 회사의 자산이 됩니다
02	피지컬 AI 플랫폼	IntLearn Kinesis	설치 전에, 가상 공장에서 먼저 검증합니다
03	검사 실행 소프트웨어	IntScan Pro	라인스캔 카메라 검사 실행 (연속 소재)
		IntSight	에어리어스캔 카메라 검사 실행 (개별 부품)
		IntViewer Pro	검사 결과 모니터링
04	현장 데이터 수집	IntCloud OCR	현장의 화면과 계기를 카메라로 읽어 데이터로 남기는 AI-OCR
05	공정 제어	IntLearn ML	공정 데이터로 불량의 원인을 찾고 설정값을 예측하는 머신러닝



IntLearn ML · 공정값과 기포 기록에서 다음 설정값까지 · 예시 데이터

08 — CONTACT · NEXT STEPS

공정 데이터로 불량의 원인을 찾아보려면

설비가 남기는 데이터와 줄이고 싶은 불량을 알려 주세요. 연결 방법부터 함께 봅니다.

01	설비가 남기는 데이터: 공정 기록 · 불량 기록	02	데이터가 쌓이는 곳: 설비 데이터베이스 · PLC
03	줄이고 싶은 불량과 그 기록(예: 기포 지도)	04	평소 바꾸는 설정값(예: 건조 온도 · 코팅 갭)

다음 단계

제품 · 사례 페이지에서 이어지는 곳 · intelliz.net

적용 사례	코팅 필름 기포 상관관계 분석과 자율제어 intelliz.net/solutions/usecase/consumer-plastic/process-autonomous-control
나대표의 불량상담소	사람 손 없이 기포 잡는 필름 라인? 온도·갭 자율제어 · EP.05 intelliz.net/solutions/defect-clinic/ep-05
도입 가이드	기존 검사기에 AI를 추가할 때 확인할 카메라·PLC·소프트웨어 연동 항목 intelliz.net/guides/retrofit-ai-camera-plc-software
회사 뉴스	건조 온도·코팅 갭 자율제어…인텔리즈, 3개년 국책과제 수행 중 intelliz.net/company/news/film-coating-rnd
제품 라인업	인텔리즈 제품 라인업 · 공정 제어 intelliz.net/products/lineup

CONTACT

sales@intelliz.net

070.7006.8916

서울 연구소 서울특별시 성동구 성수이로22길 37, 서울창업허브 성수, 306C
본사 충청남도 천안시 서북구 불당36길 63, 305호
동탄 검사기 생산설계소 경기도 화성시 동탄영천로 150, 현대실리콘앨리 동탄, B동 403호

제품 페이지

적용 사례 보기

INTELLIZ

© INTELLIZ Co., Ltd. 2026 · 제품 정보는 intelliz.net 공개 자료 기준입니다(2026-11-03).
표지·뒷표지와 그래프·흐름도는 설명을 위해 예시 데이터로 그린 개념도이며, 실제 측정값이나 결과가 아닙니다.
프로그램 화면은 IntLearn ML을 예시 데이터로 실행한 장면이며, 이름은 임의로 바꾸고 점수는 흐리게 처리했습니다.
코팅 라인과 불량상담소 EP.05 장면은 인텔리즈 홈페이지의 3D 렌더링 예시입니다.
불량상담소는 이해를 돕기 위한 애니메이션 연출이며, IntLearn ML 공정 자율제어는 구현 중입니다.